# BIM-Untergrund: Vom Bohrloch zum Bodenschichtenmodell

Stefan Stöhr[1]

[1] rummz.de

**Zusammenfassung:** Die quelloffene Browserapplikation **RUMMZ** [1] ist eine spezialisierte JavaScript-Anwendung für Webbrowser, die durch die Kombination verschiedener FOSS-Bibliotheken (u. a. **leaflet.js, delaunay.js, proj4.js, three.js und chart.js**) ein georeferenziertes, klickbares 3D-Bodenschichten-Volumenmodell direkt im Browser in Echtzeit erzeugt. Hierzu reichen bereits ein Klick zur (1) Verortung auf einer OpenStreetMap-Karte (via Mausklick oder Berührung) sowie drei weitere manuelle Eingaben mit (2) Geländeoberkante der Bohrung, (3) Schichtname und (4) Mächtigkeit. Diese Aussagen stehen bspw. in dem Baugrundgutachten. Das Ergebnis lässt sich als valides, georeferenziertes, parametrisiertes BIM-Fachmodell „Bodenschichten" im offenen Format IFC 4.0 exportieren. Bodenklasse, Wasserstand, Körnung, Sättigung sowie weitere Ansprachen, Beschreibungen und Laborwerte nach DIN/ISO stehen ebenfalls zur Vorauswahl bereit. Weder proprietäre Software noch FOSS bieten aktuell einen vergleichbar intuitiven und unkomplizierten Prozess zur Erzeugung eines Digitalen Zwillings des Erduntergrundes aus nur vier manuellen Angaben. Die Nutzung des Browsers als Plattform macht eine Installation überflüssig; das lokale Speichern des Arbeitsstandes im JSON-Format garantiert Datenschutz und Flexibilität. Bei der Anwendung im Baufeld auf einem mobilen Endgerät wird zudem der eigene Standort direkt im Modell verortet. Die Anwendung beschleunigt sowohl die Erzeugung eines interoperablen digitalen Lagebildes des Bodenprofils als auch dessen anschauliche Auswertung – etwa zum Vergleichen von Bodenklassen, Bohrungstiefen, Flächen und Volumina in einem Dashboard. Das Akronym **RUMMZ** steht für „Rapide Untergrund Material-Modellierung und -Zonierung". Der Quellcode ist Open Source unter der Lizenz CC BY 4.0.

**Schlüsselwörter:** Bodenschichten, Baugrund, BIM, Digitaler Zwilling, Dashboard, IFC

## 1 Anwendungszweck

Die Software **RUMMZ** ist eine Single-Page-Webanwendung (SPA), die Behörden bei der digitalen Transformation der Baugrunduntersuchung in Digitale Zwillinge unterstützt. Beginnend ab 2022 müssen öffentliche Infrastrukturprojekte vorerst auf Bundesebene (aufgrund der Vorbildwirkung) schrittweise BIM-konform geplant werden [2]. **RUMMZ** ermöglicht die schnelle, normgerechte und digitale Umwandlung geotechnischer Baugrundinformationen in ein Online-Dashboard als Baugrund-Lagebild und in das IFC4-Format, für den Digitalen Zwilling als BIM-Modell, aktuell als Prototyp. Die Anwendung stärkt die digitale Souveränität durch selbstständige, zeitsparende und gesetzeskonforme IFC-Erstellung, damit einher geht die Reduktion externer Abhängigkeiten (gestärkte Resilienz), die Förderung sparsamer Mittelverwendungen und Unterstützung der Baubeschleunigung [3], die Nutzung offener Standards (IFC) und die DSGVO-konforme Datenverarbeitung. Die Anwendung kann ebenfalls die Anzeigepflicht der geotechnischen Untersuchungen nach Geologiedatengesetz (GeoiDG) [4] bereichern, da bereitgestellte Informationen zum Baugrund (Open Data) parallel im IFC-Format auch abgerufen und zugleich lesbar dargestellt werden können über ein mobiles, modernes Interface, weil

FOSS in diesem Segment fehlt, womit RUMMZ Open Data im Bereich geologischer Daten unterstützt.

## 2 Prinzipielle Verarbeitungslogik

**Seitenaufbau:** Die App ist eine browserbasierte JavaScript-Anwendung ohne Frontend- und Backend-Overhead zur lokalen Erfassung, Visualisierung und Weitergabe von Baugrunddaten. Beim Start initialisiert das Hauptskript u.a. eine Projektvariable `cardsData = []` mit einer leeren Bohrungskarte inklusive einer leeren Bodenschicht sowie eine Dashboard-Karte. Die Daten liegen während der Nutzung in der Projektvariablen als temporärer Zustand lokal im Browsercache. Der Nutzer muss das initiale Projekt definieren mit mindestens (1) Koordinaten (Latitude/Longitude bzw. Easting/Northing), (2) Höhenlage (m), (3) Schichtbezeichnung und (4) Schichtmächtigkeit (cm). Die Zuweisung der Farbe nach DIN 4023 erfolgt automatisch gemäß der Namenswahl. Zusätzliche Angaben für eine genormte Bodenansprache mit Wassersituation, Merkmalen und Beschreibung nach DIN EN ISO 14688-1, mit Klassifizierung nach DIN EN ISO 14688-2 sowie Kennwerten aus der Laboruntersuchung der Bodenproben kann optional erfolgen. Weitere Schichten und Bohrkarten werden per Klick nach Bedarf angelegt. Das reduzierte Design wird mit nativem CSS umgesetzt.

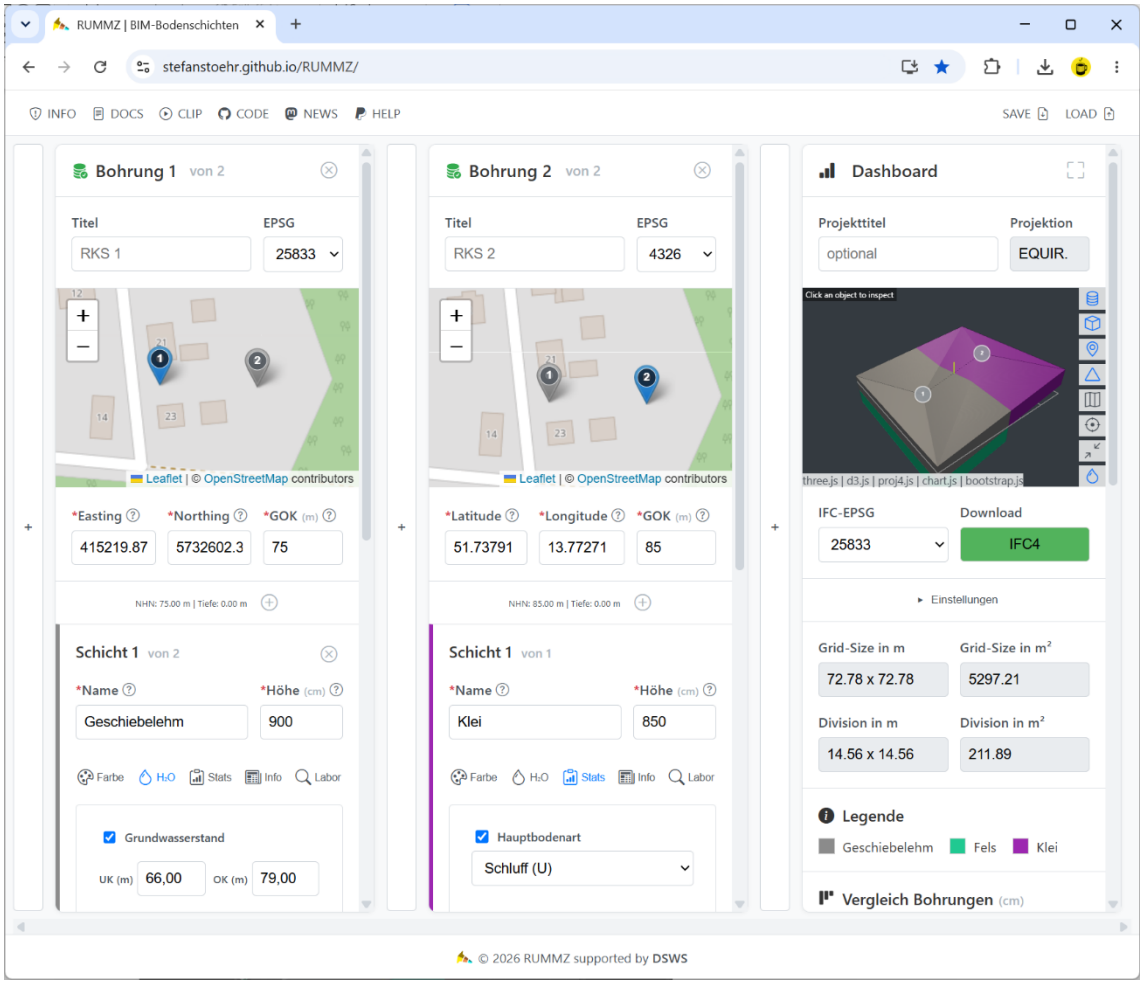



Abbildung 1: Zwei Bohrkarten und eine Dashboard-Karte mit sofortiger Auswertung [5].

**Nutzereingaben:** Beim Erfassen oder Bearbeiten einer Bohrung dient **Leaflet.js** als nutzerfreundliche Option zur Anzeige und Auswahl der Bohrungsposition auf einer Karte von OpenStreetMap. Jede Bohrkarte besitzt ihre eigene Map. Ein Marker kann auf der Map gesetzt und verschoben werden. Die zugehörigen Koordinaten werden in der Projektvariablen gespeichert. Die Koordinaten können ebenfalls direkt als Wert in ihrem wählbaren EPSG-Raum (4326, 3857, 25832, 25833, 32633) manuell angegeben werden für die exaktere Positionierung. Für die Umrechnung der unterstützten standardisierten Koordinatenreferenzsysteme kommt **Proj4.js** zum Einsatz, um die Kartenposition von geografischen Koordinaten (Breitengrad/Längengrad) in ein projiziertes UTM-System zu transformieren. EPSG:4326 (OSM) und EPSG:3857 (Web-Mercator) decken weltweit alle Länder der Erde ab. EPSG:25832 und EPSG:25833 sind Projektionen für Europa. Die im Feld ermittelte Höhenlage (Geländeoberkante in Metern) wird dabei separat als manuell einzugebender NHN-Wert (m) geführt. Schichtmächtigkeiten werden in der Dateneingabe in Zentimeter gespeichert. Die y-Lagen der Schichtoberkanten und Schichtunterkanten werden errechnet aus der Angabe der zu Beginn vom Nutzer eingegebenen Geländeoberkante, der einzelnen Schichtmächtigkeit (cm) sowie der Anzahl der Schichten in ihrer Reihenfolge gestaffelt von oben nach unten in die Tiefe.

**Rendering:** Änderungen an Bohrungen oder Schichten sind jederzeit möglich und aktualisieren die Benutzeroberfläche (z. B. die Anzeige der NHN-Werte in Meter zwischen den Schichten sowie unter der letzten) und lösen eine neue Berechnung mit Visualisierung der 3D-Szene im Dashboard aus. Die Geometrieerzeugung und Darstellung übernimmt **Three.js**, um eine Szene mit u.a. Licht, Materialien (Farbwerte nach DIN) und Geometrien aufzubauen. Zunächst wird der x(lon)- und y(lat)-Mittelpunkt aller Bohrungen errechnet ausgehend vom OSM-EPSG:4326. Anschließend werden die Abstände zu den Bohrpunkten ermittelt, wobei 1° Lat = ca. 111.320 m (approximierte Länge des Breitengrades am Äquator) entspricht und mit 1° Lon = ca. 111.320 * cos(Lat) m die Verkürzung des Längengrades mit zunehmender Distanz vom Äquator prinzipiell berücksichtigt wird. Diese Näherung funktioniert nicht für Linienbauwerke, sondern nur für Punktbauwerke mit begrenztem Gebiet von max. ca. 1 km (siehe Kapitel 3). Aus den neuen Punktkoordinaten im Projektkoordinatensystem erzeugt **D3.js** eine Delaunay-Struktur. Daraus werden plane Voronoi-Zellen berechnet und auf die Boundingbox des Modells begrenzt. Jede Zelle ordnet ihre Fläche und ihren y-Wert (Höhe) der Bohrung zu, die sie umschließt. Für die einzelnen Schichten wird die Zellkontur als Form angelegt und mit **Three.js** über die jeweilige Schichtmächtigkeit extrudiert. So entsteht ein valides Stufenmodell. Zusätzlich stellt die App die gemessenen Bohrsäulen als gestapelte Zylinder dar. Eine separate DGM-Variante ist ebenfalls integriert. Die einzelnen Höhenwerte werden hierbei bei der Delaunay-Triangulation ohne Stufen direkt verbunden. Deren Voronoi-Diagramm wird extrudiert und positioniert, sodass es die triangulierten Flächen vollständig umhüllt. Die Voronoi-Kanten zerschneiden die triangulierten Flächen, wodurch als valides Oberflächenstrukturmodell neue Zellen mit Flächenneigungen entstehen. Die Volumenbildung erfolgt gemäß der oben beschriebenen planen Stufenmodellbildung.

**Auswertung:** Nachdem die Geometrie entstanden ist, werden u. a. Flächen und Volumina berechnet. Die Werte sind nach Bohrung oder Schichtnamen gruppiert und in interaktiven Diagrammen dargestellt, wofür **Chart.js** eingebunden ist. Zudem beeinflussen Funktions-Icons und manuelle Dashboard-Einstellungen über CSS-Schieberegler u.a.

Darstellung und Sichtbarkeit, z. B. Transparenz, Schichtabstände oder die Größe der Bohrsäulen im 3D-Viewer des Dashboards. Solche visuellen Änderungen aktualisieren die Ansicht und automatisch die Werte in der Projektvariable, sodass neben dem abstrakteren Stufenmodell auch eine realistischere Version als DGM heruntergeladen werden kann.

**Export:** Beim IFC-Export verwendet der **RUMMZ**-IFC-Algorithmus die erzeugten 3D-Meshes der 3D-Szene sowie die zugehörigen Bohrungsdaten aus der Variablen `cardsData`. Die standardisierten IFC-Entitäten für ein BIM-Bodenschichtenmodell sind fest deklariert und bilden dynamisch die IFC4-Struktur für das jeweilige Projekt, inklusive Standort für Georeferenzierung, Bohrsäulen und Schichtkörper. `Property-Sets` für Farben, Eigenschaften wie Schichtname, Mächtigkeit und Ober- bzw. Unterkante ermöglichen die verlustfreie Übertragung der vollständigen Nutzereingaben in das IFC4-Modell. IFC4 ist weniger umfangreich in Bezug auf die Anzahl der Entitäten als die Version IFC4.3 und damit niederschwelliger. Für Validierungstests wurde der strenge **KIT Model Viewer** verwendet. Die Georeferenzierung wird individuell dem ausgewählten Bezugssystem zugeordnet. Der erste Bohrpunkt dient als Referenz der Georeferenzierung für den Koordinatenursprung der Datei entsprechend dem IFC-Schema (siehe gelbe Geometrie in Abbildung 2). Abschließend wird der IFC-Text als Datei zum Download bereitgestellt.

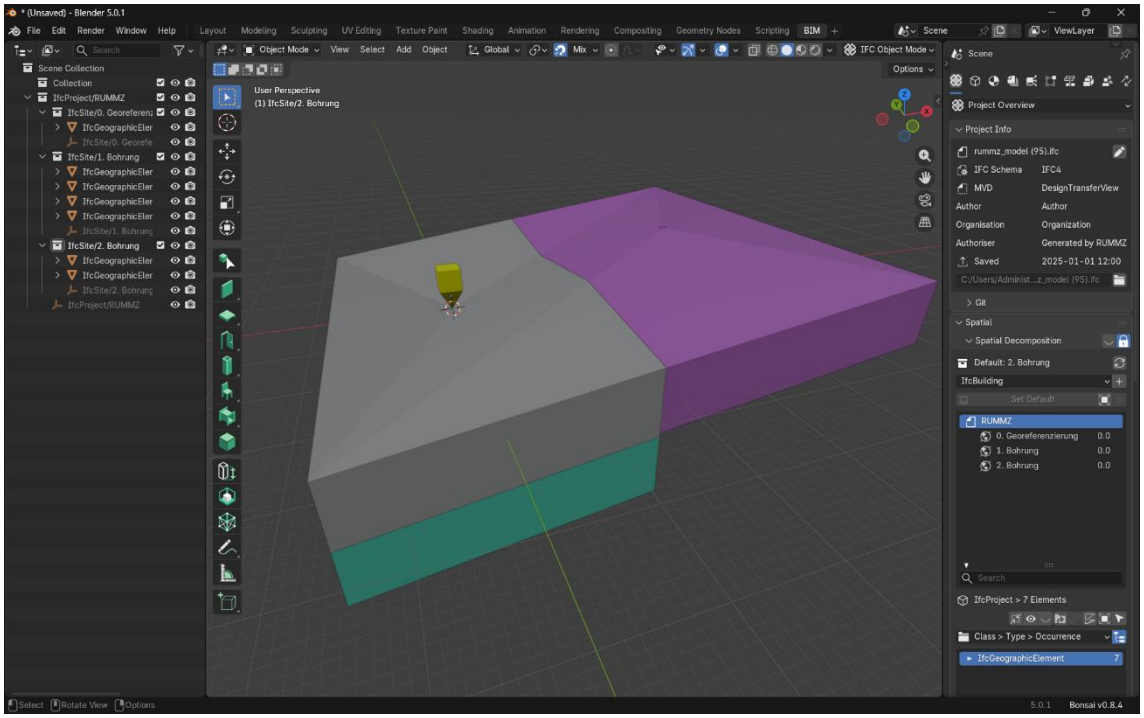



Abbildung 2: Das Modell aus Abbildung 1 in **Blender** als valide IFC4 importiert. Die gelbe Geometrie markiert die Georeferenzierung (entspricht der Position der ersten Bohrung) [6].

Unabhängig davon können Projekte als JSON exportiert und später wieder importiert werden, um die zeitliche Bearbeitung zu flexibilisieren. Dabei werden Projektname, Bohrungen, Schichten und Zusatzdaten serialisiert. Beim Laden werden Werte normalisiert und der UI- sowie Visualisierungszustand neu aufgebaut. Die Datenverarbeitung findet dabei vollständig datenschutzkonform im lokalen Browser statt. Ein Performance-Test

mit 25 Bohrungskarten mit insgesamt 85 Schichten führt zu einer geringen Belastung des Arbeitsspeichers von ca. 261 MB. Der hohe Nutzwert sowie die einfache Bedienbarkeit eignen sich ggf. zur Überführung in ein Plugin für **QGIS**, das mit der Erweiterung **qgis2threejs** bereits über einen Anknüpfungspunkt für **RUMMZ** verfügt. Möglicherweise kann das GIS damit eine neue *Tiefe* erreichen.

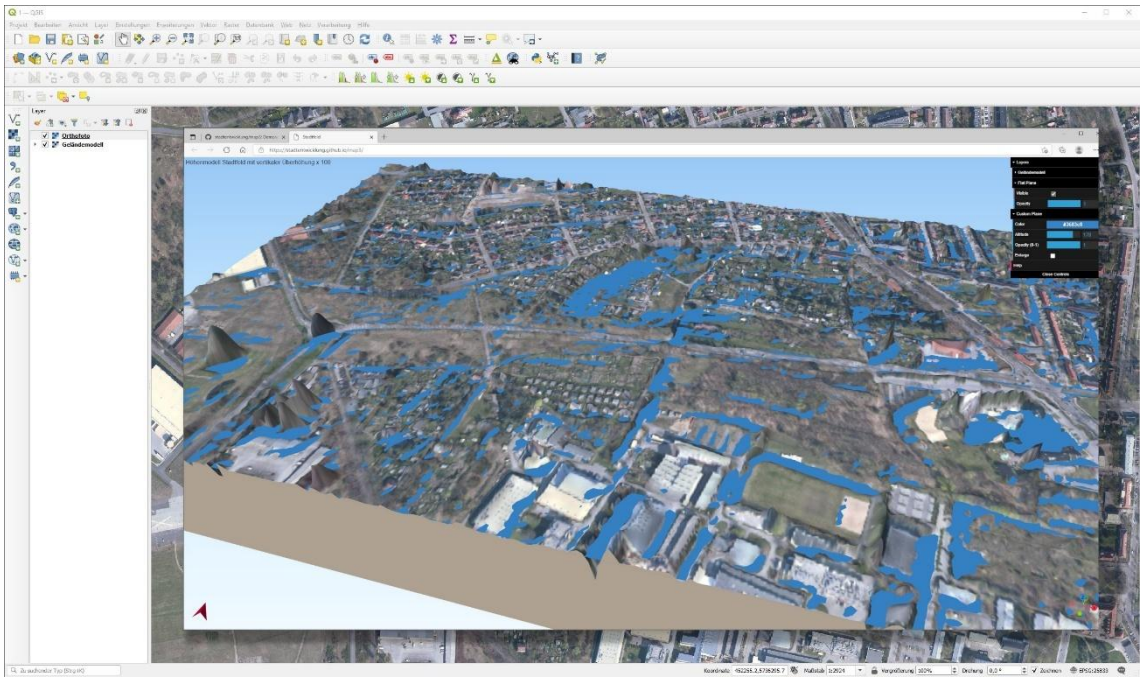


Abbildung 3: **QGIS** mit dem geöffneten Plugin **qgis2threejs** für die interaktiven Visualisierung eines Flutungs- bzw. Volllaufmodellsmodells (Bild bearbeitet) [7].

## 3 Verbesserungspotenziale

(1) Das zentrale Optimierungsthema ist die lagegenaue Koordinatentransformation der Vertices von allen Geometrien, um die Lagegenauigkeit sowohl von Linienbauwerken als auch Punktbauwerken unter Berücksichtigung der Erdkrümmung zu maximieren. Das aktuelle Approximationsverfahren mit einer *equirectangular Projection* führt unweigerlich zu Verzerrungen. (2) Außerdem kann das Basislayout effizienter gestaltet werden, um lediglich eine einzige OSM-Instanz zu laden unabhängig von der Anzahl der Bohrungen, was Serveranfragen eklatant reduziert. Ggf. muss darüber nachgedacht werden, ein Frontend-Framework zu integrieren, um Wartungen und Neuerungen effizienter umzusetzen. (3) Die Visualisierung der Bodenschichten in der 3D-Szene des Dashboards kann realistischer und ästhetischer umgesetzt werden mit z.B. verbesserter Ausleuchtung für mehr Plastizität, symbolischen Texturen für schnelles Auffassen (aber auf gar keinen Fall mit den fragwürdigen, weil optisch nicht unterscheidbaren Symboliken für die Korngrößen nach DIN 4023) oder einer Art Kantenkonturierung mit Schatten wie bei Bergansichten ähnlich den Landschaftsgrafiken in z.B. **Anno 1800**. (4) Das Dashboard muss als zentrale interaktive Informationsgrafik des Baugrund-Lagebildes eine responsive Vollbildansicht erhalten. Hinsichtlich der Überführung von **RUMMZ** in ein **QGIS**-Plugin in Verbindung mit dem Thema Dashboard ist mir kürzlich ein LinkedIn-Post von Bernabé Hinojosa Lopera aufgefallen, der ein kostenloses Dashboard-Plugin (bis heute das Einzige) für QGIS veröffentlicht hat [8]. (5) Der Nutzwert von RUMMZ kann stark

vergrößert werden, wenn Witterungseinflüsse durch eine Schnittstelle zu öffentlichen Wetterdaten, ab dem Zeitpunkt der Bodenprobe bis zum Aufruf der App, integriert werden. Damit kann die Bodenschichtensimulationen einen hohen Grad an Aktualität erzielen und ist insbesondere bei der Anwendung im Feld hilfreich.

Kontakt zum Autor:

Stefan Stöhr
Altmarkt 14
03046 Cottbus
0355694109
stefan@rummz.de

Literatur

[1] GitHub-Repository: https://github.com/stefanstoehr/RUMMZ (abgerufen am 19.10.2026).

[2] Bundesministerium für Verkehr: https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Artikel/StB/masterplan-bim-bundesfernstrassen.html (abgerufen am 19.10.2026).

[3] Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung v. 27.10.2025, BGBl. Jahrgang 2025 Teil I Nr. 257.

[4] Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz – GeoIDG) v. 19.06.2020, BGBl. Jahrgang 2020 Teil 1 Nr. 30.

[5] Eigener Screenshot: https://stefanstoehr.github.io/RUMMZ/ (abgerufen am 03.09.2026).

[6] Eigener Screenshot Blender (abgerufen am 03.09.2026).

[7] GitHub-Repository: https://github.com/stefanstoehr/dem (abgerufen am 22.10.2026).

[8] LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/bernabehinojosa_qgis-gis-opensource-activity-7495845799675887618-EG78?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAE2F32oB8fK1U5EfZgv8GkFT_cx6NCfJMJk (abgerufen am 22.10.2026).